Kivaa: Aplicación Móvil Para Celíacos

Andrea Sofía Pais Dos Santos

March 11, 2026

Índice

1 Introducción **3**

1.1 Contexto Actual y Problema 3

1.2 Definición de la Propuesta 4

1.3 Objetivos del Proyecto 4

1.3.1 Objetivo General 4

1.3.2 Objetivos Específicos 4

2 Análisis de Requisitos **5**

2.1 Requisitos Funcionales 5

2.1.1 Gestionar el Perfil y Usuario 5

2.1.2 Buscar Establecimientos y Localización 5

2.1.3 Información Adicional de los Establecimientos 5

2.1.4 Administración de lugares 5

2.2 Requisitos No Funcionales 5

2.3 Historias de Usuario 6

2.4 Diagrama de Casos de Uso 7

3 Tecnologías Utilizadas **8**

3.1 Frontend : Móvil 8

3.2 Backend 8

3.3 Base de Datos 8

3.4 Herramientas Auxiliares 9

4 Diseño del Sistema **10**

4.1 Arquitectura de la App Cliente-Servidor 10

4.2 Diseño de la Base de Datos 10

4.3 Diseño de la API REST 10

4.3.1 Seguridad (JWT) 10

4.4 Prototipado de Interfaz (UX/UI) 10

5 Desarrollo de la Aplicación Móvil **10**

5.1 Implementación del Frontend 10

5.2 Integración con la API y Base de Datos 10

6 Pruebas y Validación **10**

6.1 Pruebas Unitarias y de Integración 10

6.2 Pruebas de Usuario 10

7 Manual de Instalación y Configuración **10**

8 Conclusiones **10**

9 Bibliografía **10**

1 Introducción

1.1 Contexto Actual y Problema

Actualmente, la sociedad empieza a entender el verdadero problema que le supone a un celíaco o a una persona intolerante buscar sitios para comer o comprar productos sin gluten. Ser celíaco o intolerante no es una elección, sino una necesidad de salud que afecta al **1% de la población aproximadamente** más otro porcentaje que ni está diagnosticado. [**1**]

Por una parte, aunque la industria alimentaria haya aumentado la producción de productos sin gluten siguen manteniendo un coste un 300% más caro que un producto convencional y aún así sigue siendo limitados y poco variados.

Por otra, la búsqueda de establecimientos que sean seguros para evitar contaminaciones cruzadas son pocos y difícil de encontrar. Normalmente, las personas que padecen de esta enfermedad, **suelen conocer nuevos sitios gracias a su círculo cercano o por lo que vemos en redes**. Pero los propios establecimientos no actualizan sus cartas ni sus protocolos sanitarios para evitar las contaminaciones cruzadas.

Esto aumenta al viajar a otras zonas, que acaba limitando los sitios a los que puede ir por falta de conocimiento al no ser capaz de encontrar un lugar de manera intuitiva.

Para un celíaco es muy complicado poder ir a comer fuera por miedo a que se equivoquen de alimentos, o ya no dispongan de una alternativa para ellos. **La sociedad cada vez más empatiza con este colectivo pero falta que a nivel tecnológico se pueda crear un puente entre los establecimientos que ofrecen opciones seguras y los usuarios** que las necesita para poder vivir algo más tranquilo.

1.2 Definición de la Propuesta

La propuesta del proyecto se basa en intentar **satisfacer una necesidad que se puede cubrir creando una aplicación para móvil** donde los usuarios puedan buscar establecimientos cerca de su ubicación o en otros lugares que dispongan de menú alternativo sin gluten.

Para confirmar la veracidad de los establecimientos, otros usuarios que padecen de la misma enfermedad comentarán su experiencia y le dará más credibilidad a los lugares a los que otros usuarios no hayan ido.

1.3 Objetivos del Proyecto

1.3.1 Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es **diseñar y desarrollar una solución al problema plantado anteriormente mediante una aplicación móvil que garantice a los usuarios que están buscando sitios sin gluten** recomendados por otras personas que también son celiacas o intolerantes.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Conseguir que ya no sea necesario ese círculo cercano para obtener información y haya un inventario digital muy completo actualizando los locales que vayan apareciendo sin gluten.
- Conseguir esa fiabilidad mediante las experiencias reales de los usuarios con las valoraciones y comentarios.
- Intentar facilitar la búsqueda de los establecimientos en tiempo real mediante el uso de mapas interactivos.
- Desarrollar una única base con React Native y Expo para asegurar la compatibilidad en Android/iOS.
- Diseñar una arquitectura de base de datos no relacional en MongoDB que vaya a almacenar información escalable y flexible para futuras mejoras.
- Implementar el SDK de Google Maps para la visualización y filtrado por ubicación del usuario.
- Diseñar una interfaz intuitiva y accesible en la que puedas encontrar un establecimiento en 5 minutos.

2 Análisis de Requisitos

2.1 Requisitos Funcionales

Los usuarios van a poder realizar las siguientes acciones dependiendo de que quiera hacer:

2.1.1 Gestionar el Perfil y Usuario

RF1 - Inicio de Sesión y Registo: el usuario tiene que poder crear una cuenta de forma intuitiva y poder iniciar sesión con la misma enseñado validaciones para que el usuario pueda ver si tiene un error o está todo correcto.

RF2 - Gestionar su Perfil: el usuario tiene que pode reditar sus datos personales si le interesa o cerrar cesión.

2.1.2 Buscar Establecimientos y Localización

RF3 - Localización en tiempo real: la aplicación tiene que cargar la ubicación del usuario a través del GPS del móvil.

RF4 - Ver en Mapa: poder ver los establecimientos cercanos sin gluten a través de Google Maps.

RF5 - Buscador con Filtros: el buscador tiene que poder filtar por nombre del establecimiento, lugar y valoraciones.

2.1.3 Información Adicional de los Establecimientos

RF6 - Fichas de establecimientos: El usuario al darle a un establecimiento puede ver la Información detallada del mismo, con sus fotos, dirección, teléfono y comentarios de otros usuarios.

RF7 - Creación de Reseñas y Valoraciones: los usuarios pueden valorar los establecimientos a través de una puntuación de 1 a 5 estrellas y añadir un comentario.

2.1.4 Administración de lugares

RF8 - Creación de los establecimientos: un administrador tiene que poder añadir neuvos establecimientos a la base de datos de MOngoDB.

2.2 Requisitos No Funcionales

Estos requisitos son los que definen la calidad del sitema:

RNF1 - Seguridad: las contraseñas en la base de datos deberían estar encriptadas.

RNF2 - Usabilidad: la interfaz tiene que ser intuitiva para que el usuario se sienta cómodo al usar la aplicación siguiendo unas bases de diseño funcional.

RNF3 - Rendimiento: las consultas que realicen los usuarios a la API Express no puede superar un tiempo de respuesta considerado largo.

2.3 Historias de Usuario

Bloque Usuarios

ID	Historias de Uso	Criterios de Aceptación
HU-01	Como usuario necesito crear una cuenta para acceder a la aplicación.	1. Usuario rellena formulario de registro. 2. Crear la cuenta. 3. Ahora puede iniciar sesión.
HU-02	Como usuario tengo que poder entrar con la cuenta que he creado.	1. El usuario rellena le formulario con el correo y contraseña. 2. Accedea la app si las credenciales son correctas.

Bloque Búsqueda

ID	Historias de Uso	Criterios de Aceptación
HU-03	Como usuario celíaco, quiero ver un mapa con locales cercanos para encontrar dónde comer sin desplazarme mucho.	1. El mapa muestra la ubicación actual del usuario. 2. Se ven marcadores de los locales "sin gluten". 3. Al pulsar un marcador, se ve el nombre del local.
HU-04	Como usuario quiero filtrar un establecimiento por el nombre.	1. En el buscador del mapa, escribir el nombre del local. 2. Darle al botón de buscar. 3. Marcadores de los sitios con ese mismo nombre.
HU-05	Como usuario quiero ver una ficha detallada de un local para contactar con él.	1. Buscar un local. 2. Seleccionarlo y se muestra la ficha del local.

Bloque Administrador

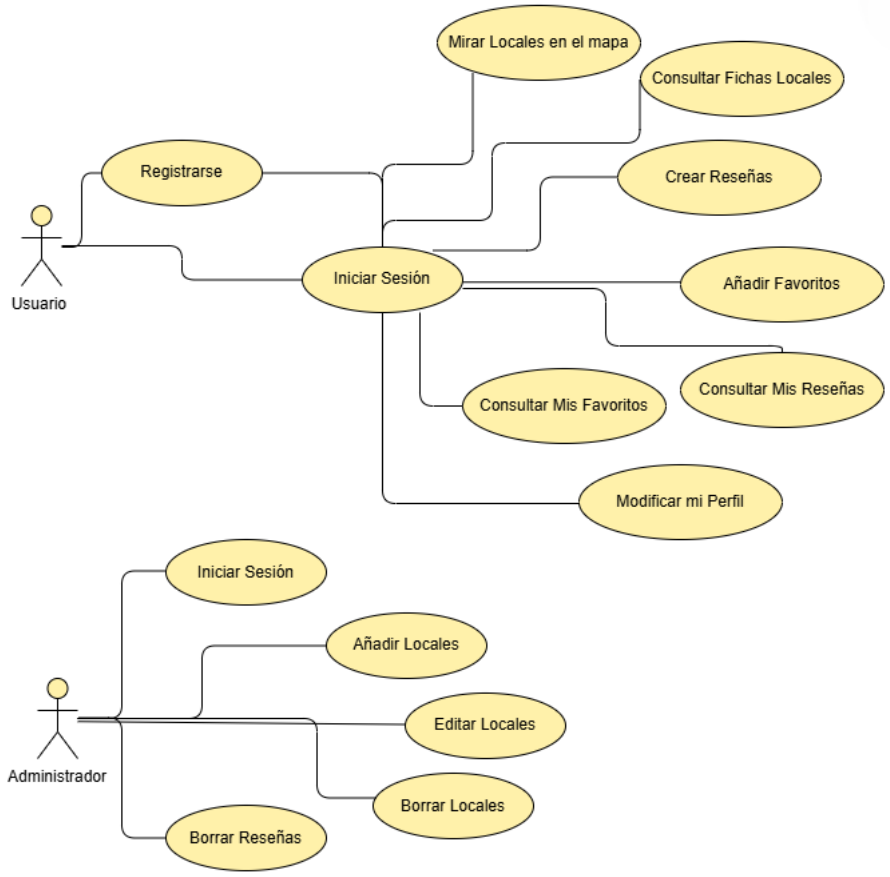
ID	Historias de Uso	Criterios de Aceptación
HU-06	Como administrador tengo que borrar un establecimiento porque ya no posee una alternativa sin gluten.	1. Seleccionar el local. 2. Borrar a través del botón y doble confirmación.
HU-07	Como administrador, quiero validar un nuevo establecimiento para asegurar que la información de la app es verídica.	1. El admin recibe una notificación de nuevo local. 2. Puede editar los datos del local antes de subir. 3. Al confirmar, el local aparece para todos.
HU-08	Como administrador tengo que borrar los comentarios innapropiados.	1. Seleccionar el local. 2. Seleccionar la reseña innapropiada. 3. Borrar a través del botón y la doble confirmación.

Bloque Reseñas

ID	Historias de Uso	Criterios de Aceptación
HU-09	Como usuario quiero ver las reseñas de un local en específico.	1. Se busca un local y se selecciona. 2. Se obtiene la información del local más las reseñas publicadas.
HU-10	Como usuario quiero subir una reseña de un local en el que estuve.	1. Se busca un local y se selecciona. 2. Dar al botón de añadir reseña. 3. Rellenar formulario y enviar.

2.4 Diagrama de Casos de Uso

El diagrama representa las interacciones principales del Usuario con la aplicación y el Administrador gestionado la aplicación. Por un lado, hay Actores en este caso el Usuario y el Administrador están representando los "stickman" a la izquierda. A continueación se describen las relaciones clave para explicar el flujo y las dependencias de las acciones. Las acciones que necesitan realizar necesitan iniciar sesión con una cuenta.



3 Tecnologías Utilizadas

Para la realización del proyecto en este apartado se definen las herramientas y lenguajes que se van a necesitar dividiendo en 3 capas: Frontend (Móvil), Backend (API) y Persistencia (Base de Datos).

3.1 Frontend : Móvil

Para el desarrollo del Frontend se va a utilizar React Native + Expo.

- **React Native** va a permitir crear la aplicación móvil usando JavaScript y React. Que a diferencia de las aplicaciones web, React Native renderiza componentes nativos por lo que ofrece una experiencia de usuario más fluida.
- **Expo** se compone por un conjunto de herramientas y servicios construidos alrededor de React Native. Esto facilita el acceso al GPS, la cámara y el despliegue. Expo Go o Android Studio para ir viendo en tiempo real los cambios que se van realizando y para los testeos.

3.2 Backend

Para el desarrollo de Backend se va a implementar Node.js + Express. Esta combinación va a permiter crear una API REST eficiente y robusta. Se escogieron porque así se unifica el lenguaje usando solamente JAvaScript tanto en el Frontend como en el Backend por lo que es más fácil int4ercambiar modelo de datos mediante JSON.

3.3 Base de Datos

Parar su desarrollo se utilizará un modelo de base de datos no relacional por si en algún comento se quiere añadir más atributos, se puedan añadir fácilmente, en este caso se usará MongoDB.

Por lo que en resumen el stack tecnológico será el siguente:

- Frontend: React Native + Expo
- Backend: Node.js + Express
- Base de Datos: MongoDB

3.4 Herramientas Auxiliares

Para dar soporte al desarrollo y asegurar la calidad del proyecto se han utilizado otras herramientas implementadas en otros proyectos:

1. **Git y GitHub** para control de versiones, que permite tener un historial de cambios, trabajar en diferentes ramas y asegurar de tener el código en la nube como respaldo.
2. **Postman** para pruebas de la API antes de conectar con React Native para probar los endpoints de la API Express, verificando si las rutas devuelven el JSON correcto.
3. **MongoDB Atlas y Compass**:
   - MongoDB Atlas es un servicio en la nube donde se aloja la base de datos real y que permite que la app sea accesible desde cualquier lugar no solo a nivel local.
   - MongoDB Compass es una app de escritorio que permite visualizar los documentos y ver consultas de forma visual.
4. **Visual Studio Code** es el IDE que principal que tiene extensiones para JavaScript y React Native que centraliza todo el desarrollo de la aplicación.
5. **Figma** es una herramienta de diseño de interfaces que será la base del diseño del prototipado de la aplicación, definiendo una línea gráfica con colores, botones, iconos además de la identidad de la aplicación.
6. **Bcrypt** es una librería de cifrado y "haseo" de contraseñas, que al usuario registrarse la librería convierte la contraseña en una cadena de caracteres aleatorios. Por lo que no puede saber las contraseñas ni siendo administrador.
7. **Dotenv** carga variables de configuración desde el archivo externo .env donde se guardará en este proyecto la URL de la base de datos MongoDB Atlas, las claves o la clave de los tokens JWT.

4 Diseño del Sistema

4.1 Arquitectura de la App Cliente-Servidor

4.2 Diseño de la Base de Datos

4.3 Diseño de la API REST

4.3.1 Seguridad (JWT)

4.4 Prototipado de Interfaz (UX/UI)

5 Desarrollo de la Aplicación Móvil

5.1 Implementación del Frontend

5.2 Integración con la API y Base de Datos

6 Pruebas y Validación

6.1 Pruebas Unitarias y de Integración

6.2 Pruebas de Usuario

7 Manual de Instalación y Configuración

Cómo levantar el servidor Node, cómo conectar MongoDB y cómo ejecutar Expo

8 Conclusiones

9 Bibliografía

Fuentes consultadas

[1] Información sobre la enfermedad Celíaca

https://celicidad.net/las-cifras-la-celiaquia/#:~:text=%2DEntre%20un%201%20y%20un,los%20celiacos%20no%20est%C3%A1n%20diagnosticados.